

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

INTRODUCCIÓN

DevOps y CI/CD

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Sobre Mi

Xavier Portilla Edo

-     @xavidop
- Community Lead
- Head of Cloud Infrastructure

- External Researcher
- Bootcamp Teacher
- xavidop.me

Job



Recognitions



Microsoft
MVP AI



Google Developer
Expert AI



Github Star



AWS Alexa
Champion



Objetivos del Módulo

1. **Dominar DevOps y CI/CD** con GitHub Actions y automatización
2. **Comprender Cloud Computing** y sus principios fundamentales
3. **Bases de Datos relacionales**, NoSQL y vectoriales
4. **Implementar Contenerización** con Docker y Kubernetes
5. **Desarrollar con LangChain** para aplicaciones de IA
6. **Aplicar LLMOps** para producción de modelos de lenguaje

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

¿QUÉ ES DevOps?

DevOps y CI/CD

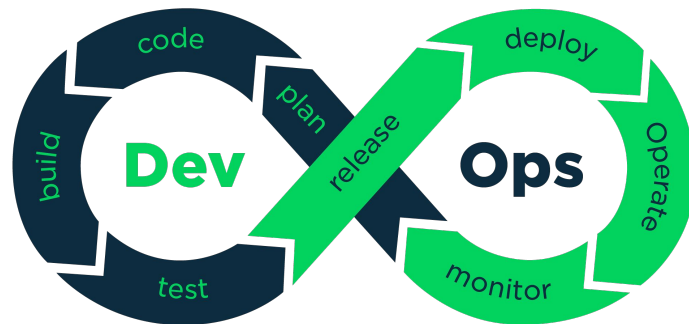
BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

¿Qué es DevOps?

-  Definición
 - DevOps es una cultura y metodología que:
 - Combina Development + Operations
 - Automatiza procesos
 - Mejora la colaboración entre equipos
 - Acelera la entrega de software
-  Principios Clave
 - Colaboración entre equipos
 - Automatización de procesos
 - Monitoreo continuo
 - Mejora continua



MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

¿QUÉ ES CI/CD?

DevOps y CI/CD

BIG school

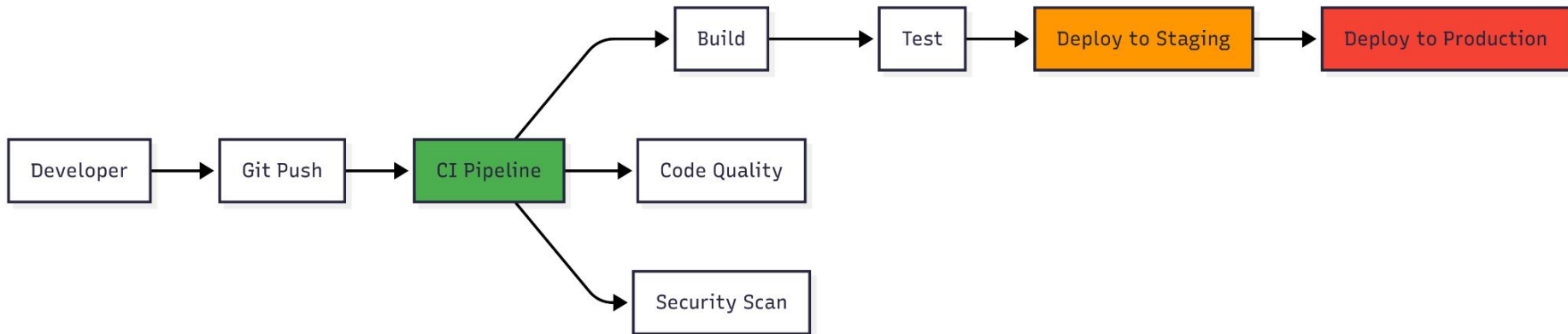
GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

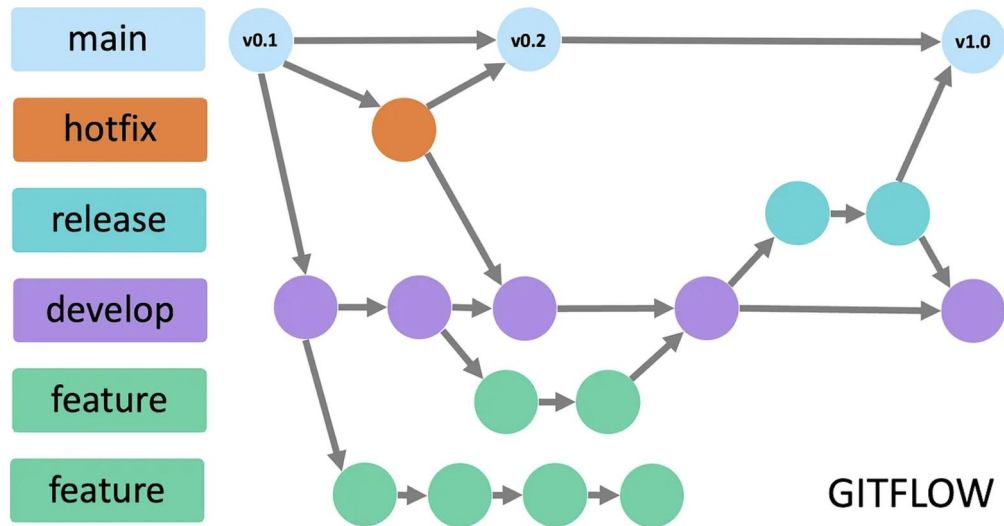
¿Qué es CI/CD?

- CI/CD es una implementación práctica dentro del enfoque DevOps
-  Continuous Integration (CI)
 - Integración frecuente de código
 - Pruebas automatizadas
 - Detección temprana de errores
 - Builds automatizados
-  Continuous Deployment (CD)
 - Despliegue automatizado
 - Entrega continua a producción
 - Rollbacks rápidos
 - Releases frecuentes

¿Qué es CI/CD?



¿Qué es CI/CD?

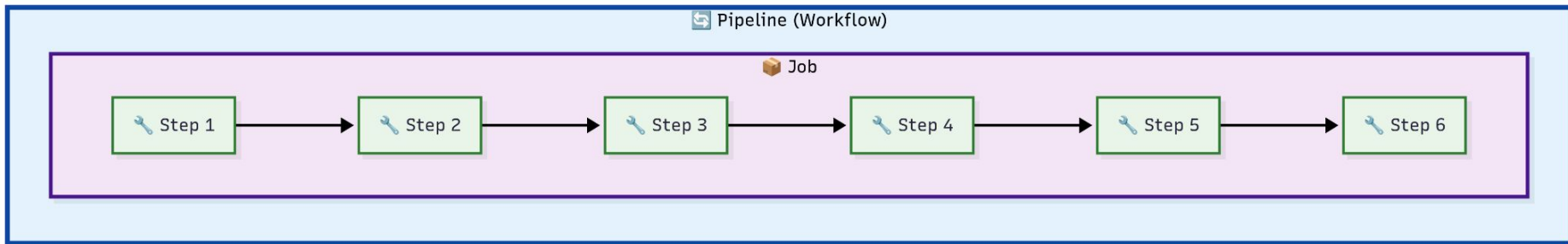


src: <https://dev.to/truongpx396/git-flow-overview-and-common-git-commands-1odh>

¿Qué es CI/CD?

- Los pipelines se pueden definir de 2 maneras:
 - Declarativa: YAML
 - Manual: Usando la UI

¿Qué es CI/CD?



¿Qué es CI/CD?

- Mejores prácticas de CI/CD:
 - Build once & propagate
 - Automatizar todo
 - Versionar todos los artefactos
 - Probar todo en todos los entornos
 - Workflows reproducibles localmente
 - Reusabilidad de jobs/steps/workflows

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

PLATAFORMAS DE CI/CD

DevOps y CI/CD

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Plataformas de CI/CD



GitHub Actions

- Integración nativa con GitHub
- YAML workflows
- Marketplace de actions
- Runners en la nube



GitLab CI/CD

- GitLab integrado
- Docker-based runners
- Pipeline as Code
- Auto DevOps



Jenkins

- Open source
- Extensible con plugins
- Pipeline como código
- Distributed builds



Otras Herramientas

CircleCI, Travis CI, Azure DevOps, Buildkite, TeamCity

Plataformas de CI/CD

- Las plataformas de CI/CD deben soportar:
 - Múltiples arquitecturas (x86, x64, ARM64)
 - Múltiples runtimes (Java, .NET, Python)
 - Múltiples plataformas (Linux, Windows, MacOS)
- También deben de:
 - Ser escalables (autoescalado)
 - Ser robustas (múltiples nodos)
 - Permitir reusabilidad

MÓDULO 7: INFRAESTRUCTURA Y CLOUD

CONCLUSIONES

DevOps y CI/CD

BIG school

GENERAMOS
NEGOCIO

BIGSEO

Conclusiones

-  **Beneficios**
 - Faster time to market
 - Alta calidad en el software
 - Reducción de errores manuales
 - Mejor colaboración entre equipos
 - Trazabilidad y auditoría
-  **Métricas Importantes**
 - Tiempo de entrega
 - Frecuencia de despliegue
 - Porcentaje de fallos en cambios